引擎架構：同一套策略核心，逐層分開驗證

建議架構｜首版採離線歷史重播；雲端及本機使用相同策略邏輯。

歷史資料及交易日曆
分鐘價、歷史股票池、市值、公司行動

→

資料驗證及重播時鐘
只釋出當時已知資料；順序固定

←

已批准規則及參數
驗證完整性；每次運行鎖定版本

↓

五階段策略核心 ｜ 不直接連接券商、網絡或介面狀態

① 股票池篩選
過去 20 日四項條件

→

② 分時段揀股
前日早／午市獨立排名

→

③ 配注及組合值
整數股數；組合 RR

→

④ 整段交易開關
當日觀察對前日基準

→

⑤ 逐股持倉狀態
等首訊號、持有、反手

↓

模擬成交層
訊號 → 訂單意圖 → 成交 → 持倉
首版理想化；限制及成本須列明

→

核對及追溯層
五階段輸出、逐筆紀錄、現金／持倉
鎖定資料、規則及程式版本

→

建議瀏覽器審閱介面
設定 → 核對 → 重播 → 比較／匯出
介面另估工期；不含實盤落盤

核心產生決策，由模擬層回報成交；所有層保留追溯紀錄。券商接駁及實盤屬後續階段。

完成路線：先定規則及資料，再驗證模擬器

目前位置：規格及審閱文件已齊； G1 ／ G2 的待定規則與歷史資料仍須落實。

G1
規則定稿
決策清單逐項拍板
獨立手算標準答案

→

G2
資料就緒
前日及完整回看期
時點、授權及缺漏核對

→

G3 ・甲
重播及階段①–③
時鐘、 Renko 計數
股票池、排名、配注

→

G3 ・乙
階段④–⑤
整段開關、逐股狀態
成交模型及追溯紀錄

→

G3 ・驗收
正確性通過
手算一致、可重現
無偷用未來資料

其後關卡（不屬今次 G3 建置範圍）

- **G4　盈利、成本及回撤驗證**
- **G5　真實引擎及券商接駁**
- **G6　模擬賬戶交易**
- **G7–G8　小額實盤及加倉**

核心暫估四個開發星期　規則及資料到位後起計；不含資料採購、真實券商限制及完整介面。

開工前清單（一）：資料及訊號定義

逐項記錄選項、決定、負責人及日期；已有規格不需要重新推翻。

☐	01	**批准首版範圍**	確認 h = 1、早／午市、可開關交易閘；先選一種已定義的 Renko 模式。
☐	02	**定義每分鐘用價及時間**	用開市／收市／其他價？資料何時才可用？ 10:00 初始價如何取得？
☐	03	**定義 Renko 門檻及錨點**	美元參考價、後續錨點、重設時點；剛好達標是否計入；百分比是否複利？
☐	04	**定義 B ／ R 及跨門檻計數**	一分鐘跨多級計幾次？首事件、方向轉換及同分鐘可產生幾次交易動作？
☐	05	**定義股票池四項計算**	20 日是交易日還是曆日？平均股價用甚麼價？波幅百分比分母用甚麼？
☐	06	**確認股票池及資料供應**	可交易證券範圍、歷史市值／分鐘線來源、授權、資料預算及保留方式。
☐	07	**定義異常及公司行動處理**	缺分鐘、停牌、拆股、改名、新上市／退市、回看期不足及資料遲公布怎樣處理？
☐	08	**定義名單及配注細則**	同分排名、候選不足；股數參考價、最接近金額同距離及何時重算。

每項均須形成可執行答案及對應測試；未決項目不可由開發者靜默補上。

開工前清單（二）：執行、介面及驗收

未拍板的相關功能須封鎖；可先建共用骨架，不能以預設假設冒充正式策略。

☐	09	**定義交易開關例外**	當日／前日 RR 相等、組合分母為零或一隻候選缺資料時，整段如何處理?
☐	10	**定義時段及事件先後**	區間端點歸屬、 12:30 先清早市還是計午市；半日市及假期採甚麼規則?
☐	11	**批准訊號至成交模型**	訊號後何時落單／成交、用甚麼價、手續費及滑價；列明理想化假設。
☐	12	**批准時段尾清倉辦法**	16:00 後沒有下一根正常市況分鐘線；用哪種可支持的成交或估值規則?
☐	13	**決定執行限制的建模範圍**	借貨、購買力、拒單、部分成交、延遲及未成交單：首版建模，還是列為不支援?
☐	14	**批准介面及交付範圍**	命令列核心先行；瀏覽器介面另估期。確認可改欄位、比較、原因解釋及匯出。
☐	15	**指定負責人、資源及預算**	誰拍板規則、誰核對手算、誰驗收? 確認本機／雲端、資料儲存及資源預算。
☐	16	**簽核驗收標準及版本**	先批准手算案例；分開人造案例、歷史資料及成交真實性驗收；改規則須另存版本。

每項均須形成可執行答案及對應測試；未決項目不可由開發者靜默補上。

限制與注意事項（一）：策略及市場資料

四項預設： 20 日均值；市值 >20 億美元、成交量 >1,000 萬股、波幅 >1.5% 、股價 20–1,000 美元。

資料必須是「當時已知」

不能用今天的成分股／修訂市值回算當年股票池。
須有完整回看期、公布時間、退市及公司行動紀錄。

一分鐘資料看不到逐筆先後

開高低收不能判斷先升還是先跌；不可猜測分鐘內路徑。
不用 10:00 之後才知的價，回算較早觀察窗口。

兩種 RR 不可混用

個股 RR ＝ B ／ (R ＋ 1)；組合 RR ＝ ΣB ／ ΣR 。
組合不加常數、不平均個股 RR ；分母零須保留「未定義」。

名單及交易開關的粒度

前日早／午市各自揀股，可有重複；預設各 10 隻。
當日 30 分鐘對前日完整對應時段；開關適用整份名單。

持倉規則不可偷偷改

通過開關後仍等首事件；同向持有，不加注。
h ＝ 1 先平倉再反手；無新事件亦須按規則時段尾清倉。

配注及可選風控須分開

整數股數最接近每股目標 1,000 美元，可略高於目標。
五倉上限、日損上限、止蝕等並非現行核心預設。

限制與注意事項（二）：工程、操作及交付

G3 的成功定義是「規則跑得正確、可解釋、可重播」；盈利證據及實盤能力另行驗證。

訊號不等於可成交

首版理想化成交須披露借貨、購買力及流動性限制。
若支援部分／延遲成交，確認平倉後才可開反向倉。

時段尾未必有可用成交價

16:00 不能默認用下一分鐘或翌日成交；無可用價須報告。
停牌／未平持倉不可假裝已清倉；過期時段不得再開倉。

可重現及資料保護

固定同時事件次序、精度及四捨五入；鎖定每次設定。
記錄資料／程式版本；輸出另存，不覆寫研究檔或存入密鑰。

本機、雲端及介面一致

以同一核心及鎖定依賴運行；不可依賴原有 Mac 絕對路徑。
日期用紐約／香港雙時區及夏令時間；先量度資源再擴股票池。

操作結果必須講得清楚

分開閘口不通過、未有首事件、缺資料、設定未定及執行拒絕。
介面改數須真正傳入引擎；提供差異、持倉／成本及逐筆匯出。

驗收與範圍不可混為一談

手算、因果、重跑及持倉現金核對全部通過。
h ＝ 2 ／ 3 、其他模式及自訂時段須先定義； G3 不含實盤。